生态守护全景

温度、湿度、天气、日期（含时间）

指标	算法/说明	推荐可视化	核心价值
生态健康指数	生物多样性评分×0.3 + 土壤健康评分×0.4 + 空气水质评分×0.3	**动态 3D 生态球**（多维度流光效果）	全景展示茶园生态系统的整体健康状况
碳汇贡献值	年固碳量 = ∑(茶树固碳+林地固碳) × 碳交易系数	**立体碳汇树**（叶片数量代表固碳量）	量化茶园对碳中和的贡献，可视化生态价值
生物多样性丰度	声纹/影像识别物种数 × 珍稀物种加权系数	**物种星河图**（闪烁光点代表不同物种）	展现茶园丰富的生物群落与生态平衡

智慧生长图谱

指标	算法/说明	推荐可视化	核心价值
光合效率指数	(实际光合产物 / 理论最大值) × 光照利用率	**光能流动粒子图**（光线流动效果）	展现茶树高效利用自然能量的智慧生长
智慧生长节律	AI 分析生长曲线与自然节气的匹配度	**四时流转轮盘**（季节变化动态展示）	体现茶树生长与自然韵律的完美同步
微气候平衡度	温湿度/光照/CO_2等参数的协同稳定系数	**气候平衡仪**（多指针动态平衡）	展示茶园自主调节微气候的能力
根系健康网络	地下根系分布密度与菌根共生指数	**地下神经网络图**（发光根系蔓延）	揭示不可见的健康根基与土壤活力

智慧中枢系统

指标	算法/说明	推荐可视化	核心价值
AI 决策响应速度	从数据采集到生成农事建议的平均时间	**神经脉冲网络**（数据流动光效）	展示智能系统的实时响应与决策能力
物联感知密度	每公顷传感器数量 × 数据类型丰富度	**星空感知图**（闪烁的传感器节点）	可视化全覆盖的智能感知网络
数字孪生精度	虚拟模型与实际茶园的关键参数匹配度	**虚实融合全息图**（AR 叠加效果）	展现数字孪生技术对现实的精准映射
生态预警提前量	预警发出时间与问题实际发生的时间差	**预警光晕扩散图**（涟漪预警效果）	凸显智能系统的前瞻性保护能力

可持续价值环

指标	算法/说明	推荐可视化	核心价值
永续发展指数	生态效益×0.4 + 社会效益×0.3 + 经济效益×0.3	**三生平衡仪**（三环动态平衡）	综合展示生态、社会、经济的协同发展
社区共生价值	带动就业×0.5 + 文化传承×0.3 + 教育科研×0.2	**共生关系网**（多维连接图谱）	展现茶园与社区的深度融合与价值共享
水资源智慧循环率	(雨水收集+循环利用) / 总用水量 × 100%	**水循环粒子系统**（动态循环演示）	可视化水资源的智能管理与零浪费
零碳足迹	已抵消碳排量 / 总碳排量 ×	**碳足迹消减进度环**	展示向零碳目标迈进的

指标	算法/说明	推荐可视化	核心价值
进度	100%	（动态填充）	坚定步伐

大屏视觉设计建议

整体风格

- **主色调**：生态绿+智慧蓝+大地金
- **动态效果**：粒子流动、光线追踪、渐变流光
- **交互方式**：手势控制、语音交互、多屏联动

核心视觉焦点

1. **中央全息沙盘**：3D 茶园模型，实时数据流动
2. **左侧生态星河**：生物多样性动态展示
3. **右侧智慧光流**：数据流与决策路径可视化
4. **底部价值环**：可持续发展指标动态环

交互亮点

- **手势缩放**：从宏观生态到单片茶叶的逐级下钻
- **时空穿梭**：滑动时间轴查看不同季节/年份变化
- **角色切换**：投资者/消费者/研究者不同视角
- **AR 增强**：手机扫描可查看茶叶详细溯源信息

地址：无锡市时茗园